

Mixture :- When two or more than two liquids are mixed.
 { मिश्रण }

like, • Milk + Water $\Rightarrow$ Mixture of
 (Liquid) (Liquid) Milk & Liquid.

• Lemon Juice + Sugar + Water $\Rightarrow$ Mixture of
 (Liquid) Syrup (Liquid) all three elements.

There is a mixture of milk, water and juice. In the mixture, the ratio of the quantities of milk, water and juice is 2 : 3 : 5 respectively.

Milk : Water : Juice
 2 : 3 : 5
 (2x) (3x) (5x)

Q1: What is the percentage of milk in the mixture?

मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना है?

(A) 25%

(B) 30%

(C) 20%

(D) 40%

(E) None of these

Milk Water Juice
 2x 3x 5x
 10x (Total)

Percentage of Milk $\rightarrow$

$$\frac{2x}{10x} \times 100 \Rightarrow 20\%$$

Q2: What fraction of the mixture is juice?

मिश्रण का कौन-सा भिन्न (fraction) जूस है?

(A) 1/2

(B) 2/5

(C) 3/5

(D) 1/4

(E) None of these

Milk : Water : Juice
 2 : 3 : 5

$$\Rightarrow \text{Milk Fraction} \rightarrow \frac{2}{10} \Rightarrow \frac{1}{5} \text{th}$$

$$\Rightarrow \text{Water Fraction} \rightarrow \frac{3}{10} \Rightarrow \frac{3}{10} \text{th}$$

$$\Rightarrow \text{Juice Fraction} \rightarrow \frac{5}{10} \Rightarrow \frac{1}{2}$$

Q3: The quantity of milk in the mixture is what percentage less/more than the quantity of water in it?

मिश्रण में दूध की मात्रा, पानी की मात्रा से कितने प्रतिशत कम/अधिक है?

- (A) 40% less (B) 25% more (C) 50% less (D) 33.33% less (E) None of these

Milk : Water : Juice

2 : 3 : 5

$\Rightarrow \frac{1}{3} \times 100 \Rightarrow 33.33\% \text{ less}$

Q4: The difference between the quantities of juice and milk is what percentage of the quantity of water?

जूस और दूध की मात्राओं का अंतर, पानी की मात्रा का कितने प्रतिशत है?

- (A) 66.67% (B) 100% (C) 120% (D) 80% (E) None of these

Milk : Water : Juice

2 : 3 : 5

$\frac{\text{Difference}}{\text{Water}} \times 100$

$\Rightarrow \frac{3}{3} \times 100 \Rightarrow 100\%$

Q5: The combined quantity of milk and juice is what percentage of the total quantity of the mixture?

दूध और जूस की संयुक्त मात्रा, मिश्रण की कुल मात्रा का कितने प्रतिशत है?

- (A) 60% (B) 75% (C) 80% (D) 65% (E) None of these

Milk : Water : Juice

2 : 3 : 5

combined (M + J)

$\Rightarrow \frac{7}{10} \times 100 = 70\%$

Q1: A bucket contains some water. If 20 liters of milk are poured into it, the ratio of milk to water becomes 5 : 8. What was the quantity of water in the bucket?

एक बाल्टी में कुछ पानी है। यदि उसमें 20 लीटर दूध डाला जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 5 : 8 हो जाता है। बाल्टी में पानी की मात्रा कितनी थी?

- (A) 28 liters (B) 32 liters (C) 40 liters (D) 36 liters (E) None of these

Milk : Water

5 : 8

Quantity of Water

in bucket = 32 litres.

4 ~~20~~ l

32 l

Q2: In a mixture of oil and water, the ratio of oil to water is 7 : 16. If 72 liters of water are poured into the mixture, the ratio of oil to water becomes 7 : 22. What is the new quantity of the mixture?

तेल और पानी के एक मिश्रण में, तेल और पानी का अनुपात 7 : 16 है। यदि मिश्रण में 72 लीटर पानी डाला जाए, तो तेल और पानी का अनुपात 7 : 22 हो जाता है। मिश्रण की नई मात्रा कितनी होगी?

- (A) 264 liters (B) 276 liters (C) 288 liters (D) 352 liters (E) None of these

Method 1 →

Oil $\rightarrow 7x \rightarrow 7x$
 Water $\rightarrow 16x \rightarrow 16x + 72$

New ratio,

$$\frac{7x}{16x + 72} = \frac{7}{22}$$

$$16x + 72 = 22x$$

$$6x = 72$$

$$x = 12$$

New Quantity of Mixture:

$$7x + 16x + 72 = 23x + 72$$

$$\Rightarrow 23(12) + 72 \Rightarrow 276 + 72$$

$$\Rightarrow 348 \text{ l}$$

Method 2 →

Oil	Water
$7u$	$16u$
	$+6u$
$7u$	$22u$

72 l water added

$$\text{So, } 6u \rightarrow 72 \text{ l}$$

$$u \rightarrow 12 \text{ l}$$

Total New Quantity:-

$$7u + 22u \Rightarrow 29u$$

$$\Rightarrow 29(12)$$

$$\Rightarrow 348 \text{ litres}$$

Q3: In a mixture of milk and water, the ratio of milk to water is 4 : 9. If 45 liters of water are poured into the mixture, the ratio of milk to water becomes 1 : 3. What was the initial quantity of the mixture?

दूध और पानी के एक मिश्रण में, दूध और पानी का अनुपात 4 : 9 है। यदि मिश्रण में 45 लीटर पानी डाला जाए, तो दूध और पानी का अनुपात 1 : 3 हो जाता है। मिश्रण की प्रारम्भिक मात्रा कितनी थी?

- (A) 180 liters (B) 210 liters (C) 165 liters (D) 195 liters (E) None of these

Milk	Water
$4u$	$9u$
	$+3u$
$4u$	$12u$

+45 l Water

$$3u \rightarrow 45 \text{ l}$$

$$u \rightarrow 15 \text{ l}$$

Initial Qty. of Mixture

$$4u + 9u \Rightarrow 13u$$

$$\Rightarrow 13(15)$$

$$\Rightarrow 195 \text{ litres}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} 4 : 12 \\ \Rightarrow 1 : 3 \end{array} \right\}$$

Q4: In a mixture of ethanol and petrol, the ratio of ethanol to petrol is 7 : 8. When 'm' liters of ethanol are poured into the mixture, the ratio of ethanol to petrol becomes 3 : 2. The new quantity of the mixture is what percentage of the initial quantity of the mixture?

एथेनॉल और पेट्रोल के एक मिश्रण में, एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात 7 : 8 है। जब मिश्रण में 'm' लीटर एथेनॉल डाला जाता है, तो एथेनॉल और पेट्रोल का अनुपात 3 : 2 हो जाता है। मिश्रण की नई मात्रा, मिश्रण की प्रारम्भिक मात्रा का कितने प्रतिशत है?

- (A) 133.33% (B) 125% (C) 150% (D) 120% (E) None of these

	Ethanol	Petrol	
	7	8	→ Initial 15
'm' litres ethanol added	12	8	→ New 20

$$\# \frac{\text{New}}{\text{Initial}} \times 100 \Rightarrow \frac{20}{15} \times 100 \Rightarrow 133.33\%$$

Q5: In a mixture of juice and milk, the ratio of milk to juice is 9 : 7. If 'x' liters of milk are poured into the mixture, the ratio of milk to juice becomes 9 : 5. The added quantity of milk is what percentage of the initial mixture?

जूस और दूध के एक मिश्रण में, दूध और जूस का अनुपात 9 : 7 है। यदि मिश्रण में 'x' लीटर दूध डाला जाए, तो दूध और जूस का अनुपात 9 : 5 हो जाता है। मिलाया गया दूध, प्रारम्भिक मिश्रण का कितने प्रतिशत है?

- (A) 12.50% (B) 16.67% (C) 22.50% (D) 18% (E) None of these

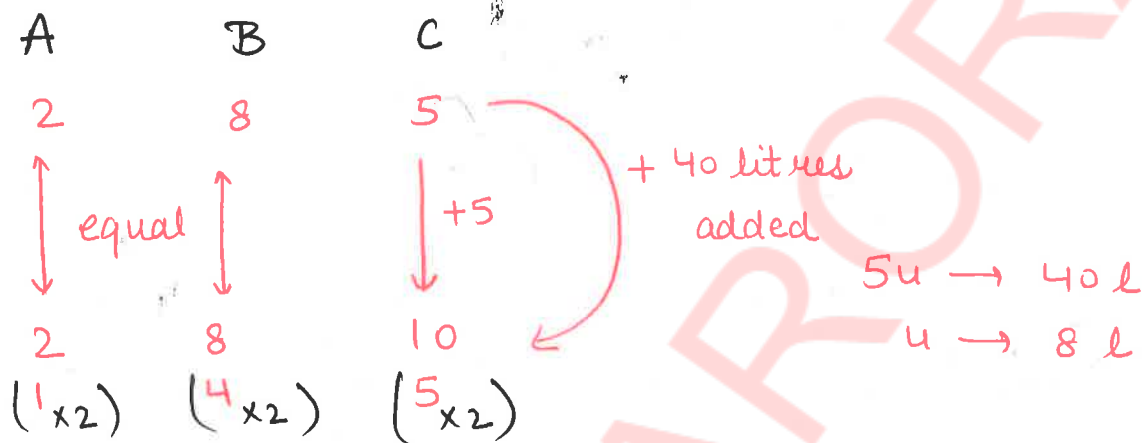
Milk	Juice	
9 : 7		
x5	x5	making them equal
45	35	
9 : 5		
x7	x7	
63	35	

$$\# \frac{\text{Added Qty.}}{\text{Initial Qty.}} \times 100 \Rightarrow \frac{18}{(45+35)} \times 100 \Rightarrow \frac{18}{80} \times 100 \Rightarrow 22.50\%$$

Q6: A mixture is made up of three liquids A, B and C. The ratio of A, B and C in the mixture is 2 : 8 : 5. If 40 liters of liquid C are poured into the mixture, the new ratio becomes 1 : 4 : 5. What was the quantity of A in the initial mixture?

तीन द्रव A, B और C का एक मिश्रण है। मिश्रण में A, B और C का अनुपात 2 : 8 : 5 है। यदि मिश्रण में 40 लीटर द्रव C डाला जाए, तो नया अनुपात 1 : 4 : 5 हो जाता है। प्रारम्भिक मिश्रण में A की मात्रा कितनी थी?

- (A) 12 liters (B) 14 liters (C) 18 liters (D) 20 liters (E) None of these

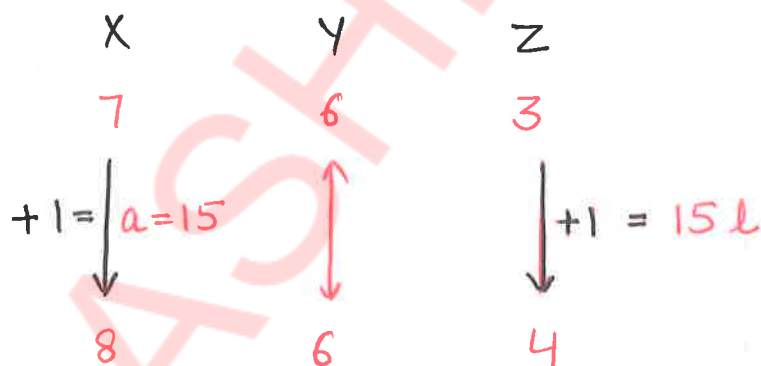


Initial Qty. A $\Rightarrow (8) \times 2 \Rightarrow 16 \text{ litres} \checkmark$

Q7: A mixture is made up of three liquids X, Y and Z. The ratio of X, Y and Z in the mixture is 7 : 6 : 3. If 'a' liters of liquid X and 15 liters of liquid Z are poured into the mixture, the new ratio becomes 4 : 3 : 2. What is the value of 'a'?

तीन द्रव X, Y और Z का एक मिश्रण है। मिश्रण में X, Y और Z का अनुपात 7 : 6 : 3 है। यदि मिश्रण में द्रव X के 'a' लीटर और द्रव Z के 15 लीटर डाले जाएँ, तो नया अनुपात 4 : 3 : 2 हो जाता है। 'a' का मान क्या है?

- (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25 (E) None of these



'a' litres of liquid X added

1u $\rightarrow$ 15 litres

a $\rightarrow$ 15 l